# FEHLING_PROBE

**Material:** Becherglas, Wasserbad (wenig), Heizplatte, 2 Reagenzgläser, Spatel

**Chemikalien:** Kupfersulfat CuSO4, Natriumhydroxid (Natronlauge) NaOH

**Durchführung:** 2 Reagenzgläser werden mit CuSO4 & NaOH gefüllt, wobei "eins" mit Glucose gefüllt, beigegen wird, beide Reagenzgläser werden nun in ein warmes Wasserbad gesetzt.

**Beobachtung:** Nachdem wir CuSO_4 & NaOH zusammengegeben haben ist die Flüssigkeit dunkelblau geworden. Nachdem wir beide Gläser in warmes Wasser getan haben, ist die Lösung mit Glukose langsam braun geworden Farbverlauf: dunkleblau-grün-orange-braun-ziegelrot. Danach entstand ein ziegelroter Niederschlag.

**Auswertung**

Natronlauge: NaOH durchsichtig Fehling 2

Kupfersulfat: CuSO_4$^{-2}$ hellblau Fehling 1

Glukose: C_6H_12O_6

$$C_6H_{12}O_6 + 4\,OH^- + 2\,Cu^{2+} + 2\,e^- \rightarrow C_6H_{12}O_{13} + CuO + 2\,H_2O + 2\,e^-$$

Sauerstoffaufnahme = Reduktion weil Sauerstoff Elektronen aufnimmt und der Anfangsstoff somit welche abgibt.